LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01 · MINERÍA

Anexos del Subdocumento 3

PROPONENTE	OVERFORE S.A. · Consultoría y Desarrollo de Sistemas
MANDANTE	Compañía Minera Altos de Aranda
DOCUMENTO	Informe Preparatorio N° 2 · SITCO Aranda
FECHA Y LUGAR	12 de octubre de 2026, Valparaíso



CLAUDIO IGNACIO CABELLO VASQUEZ

RUT Empresa: 77.482.961-K

RUT Representante: 21.491.020-9

OVERFORE S.A.



Media firma · Representante Legal

Índice

Cada entrada está hipervinculada a su título. El folio indicado corresponde al número impreso en el pie de la página de destino.

Anexo A — Asignación por etapa 238

Anexo B — Correspondencia entre el problema y la solución 240

Anexo C — Estrategia por grupo de interés 242

Listado de Tablas

Tabla A.1 — Asignación por etapa de cada componente, plataforma y módulo. 238

Tabla B.1 — Correspondencia entre las situaciones del diagnóstico y los módulos y plataformas de SITCO Aranda. 240

Tabla C.1 — Estrategia por grupo de interés. 242

Media firma · Representante Legal

Anexo A — Asignación por etapa

Este anexo detalla, por cada componente, cómo se reparte el alcance entre la Etapa 1 y la Etapa 2 que la sección 3.2.2.1 del Subdocumento 3 resume por criterio. La Tabla A.1 muestra los elementos de la solución, agrupados en componentes, plataformas y módulos, en 19 filas. Algunos elementos se dividen por etapa y cada fila indica la etapa en que entra en producción y el motivo de su asignación.

Tabla A.1 — Asignación por etapa de cada componente, plataforma y módulo.

Componente, plataforma o módulo	Etapa	Motivo de la asignación
Componentes de la solución		
Infraestructura: sala técnica nueva, gabinetes de borde y nube con dos regiones	1	Todos los módulos funcionan sobre ella
Red: segunda fibra y enlace satelital de órbita baja con SD-WAN, zona desmilitarizada con diodo de datos y estudio de cobertura LTE	1	La operación no puede depender de un único enlace
Dispositivos de terreno: botoneras y tabletas de mina, planta y puerto, y PC industriales de la Consola de Portería	1	Registran los hechos donde ocurren
Dispositivos de terreno: lectores faciales de portería, caudalímetros y tabletas de seguridad y mantenimiento	2	Acompañan a los módulos de la Etapa 2; los lectores faciales requieren acuerdo con el sindicato
Plataformas		
Integrador de Sistemas con siete conectores: despacho, báscula, historiador, laboratorio, planificación, SAP y control de acceso de portería, más el conector de radio y megafonía del Nodo de Faena.	1	Es la fuente de datos de la trazabilidad y de la validación en portería
Integrador de Sistemas con un conector de telemetría (un adaptador por cada uno de los tres fabricantes) y el de fatiga, la ampliación de SAP (mantenimiento y costos) y del control de acceso (verificación facial)	2	Requiere acceso a la telemetría de los fabricantes
Nodo de Faena	1	Permite operar al menos 48 horas sin enlace con Antofagasta
Módulos		
Administración y Servicios Comunes	1	Entrega identidad, auditoría y firma a todos los módulos
Operación Mina	1	Captura el origen de cada tonelada
Trazabilidad y Embarque, sin el Portal para Compradores	1	Sigue la cadena hasta el embarque
Conciliación Metalúrgica	1	Permite cerrar la conciliación en tres días hábiles



Media firma · Representante Legal

Componente, plataforma o módulo	Etapa	Motivo de la asignación
Acreditación y Acceso, sin la verificación facial en portería (incluye la verificación facial con huella de respaldo en el acceso a la sala técnica)	1	No depende de terceros, y la sala técnica debe quedar protegida desde que se instala
Indicadores y Centro Integrado: tableros de turno y vista del CIO	1	Muestran lo que captura la Etapa 1
Equipos y Mantenimiento	2	Requiere acceso a la telemetría de los fabricantes
Seguridad y Salud Ocupacional (incluye digitalización de 193.000 formularios históricos)	2	Debe estar operativo antes de la auditoría de 2029
Cumplimiento Ambiental	2	Usa los consumos y la telemetría
Acreditación y Acceso: verificación facial en portería	2	Requiere acuerdo con el sindicato
Trazabilidad y Embarque: Portal para Compradores	2	Debe estar operativo antes de enero de 2029
Indicadores y Centro Integrado: indicadores de gestión y costo por tonelada	2	Requiere datos de ambas etapas

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases administrativas (Compañía Minera Altos de Aranda [CMAA], 2026a, Art. 17.1, p. 12), y las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 13.1, p. 21).

De la tabla se ve que la Etapa 1 incluye toda la infraestructura y la red. También incorpora el Nodo de Faena, los siete conectores iniciales del Integrador de Sistemas y la cadena completa del mineral. Por otro lado, la Etapa 2 solo suma módulos, conectores y dispositivos sobre esa base. No cambia la arquitectura. Cada motivo corresponde a uno de los cuatro criterios de asignación del Subdocumento 3, que son el plazo externo, dependencia técnica, dependencia de terceros y capacidad de absorción.

Anexo B — Correspondencia entre el problema y la solución

Este anexo muestra la correspondencia que la sección 3.4.4 del Subdocumento 3 resume por problema. La Tabla B.1 relaciona cada una de las 13 situaciones identificadas en el diagnóstico del Subdocumento 2 con el módulo o plataforma que la resuelve. Están ordenadas según los tres problemas y las condiciones transversales.

Tabla B.1 — Correspondencia entre las situaciones del diagnóstico y los módulos y plataformas de SITCO Aranda.

Problema	Módulo o plataforma	Situaciones que resuelve
Trazabilidad y conciliación	Operación Mina	Plan sin versión vigente, cambios de material avisados por radio y cargas en el borde de dos polígonos
	Trazabilidad y Embarque	Ley de los stocks sin verificar, concentrado a puerto acompañado de papel y origen de un lote reconstruido en semanas
	Conciliación Metalúrgica	Tres tonelajes sin fuente de verdad, resultados de laboratorio transcritos y balances con factores que pocas personas conocen
Productividad de la operación	Operación Mina	Demoras sin clasificar, perforación en planilla, cumplimiento del plan con desfase y tiempo perdido en el cambio de turno
	Equipos y Mantenimiento	Información del equipo dispersa en cuatro sistemas y una radio, avisos de falla por radio, detenciones sin causa raíz y desconfianza en las alertas
	Integrador de Sistemas	Telemetría repartida en tres portales y propiedad de sus datos sin aclarar
	Indicadores y Centro Integrado	Centro Integrado de Operaciones usado por debajo de su capacidad
Cumplimiento y personas	Acreditación y Acceso	Acreditación lenta en una planilla, rechazos por documentos vencidos y préstamo de credenciales
	Seguridad y Salud Ocupacional	Registros en papel, alertas de fatiga sin acción registrada y datos sensibles en planillas y correos
	Cumplimiento Ambiental	Reportes armados a mano, agua y combustible sin detalle por área, huella de carbono anual e indicadores de comunidad hechos a mano
Condiciones transversales	Integrador de Sistemas	Sistemas que no conversan entre sí y falta de inventario técnico
	Nodo de Faena	Conectividad frágil con Antofagasta
	Administración y Servicios Comunes	Credenciales compartidas, registros sin autor ni firma y factores de ajuste sin control de versiones

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 7, pp. 11-12).

Media firma · Representante Legal

De la tabla se ve que cada situación del diagnóstico tiene un módulo o plataforma responsable. Ninguno de los nueve módulos ni de las dos plataformas queda sin una situación que lo justifique. Operación Mina y el Integrador de Sistemas aparecen en más de un problema. Esto se debe a que un mismo registro de origen sirve tanto para la trazabilidad como para la productividad. Además, un mismo conector sirve a varios módulos.

Anexo C — Estrategia por grupo de interés

El Anexo C detalla la estrategia por grupo de interés que resume la sección 3.4.5 del Subdocumento 3. Para cada uno de los diecinueve grupos identificados en la sección 2.4 del Subdocumento 2, la Tabla C.1 indica su preocupación principal, la respuesta de la solución y su forma de participación.

Tabla C.1 — Estrategia por grupo de interés.

Grupo de interés	Preocupación principal	Respuesta de la solución	Forma de participación
Directorio y gerencia general	Demostrar el origen antes de 2029	Trazabilidad en producción en el mes 16	Comité directivo mensual con avance por hito
Gerencia de finanzas	Una sola verdad contable	SAP contabiliza la liquidación que informa el comprador de cada embarque. El cierre se hace en 3 días hábiles y el costo es diario.	Ratifica la fuente de verdad del tonelaje en el mes 3
Gerencia de operaciones mina	Rendimiento de la pala	Despacho intacto y botonera de un toque	Aprueba la botonera en el piloto con una pala
Superintendencia de planta y metalurgia	Tonelaje confiable y red de control intocable	Fuente de verdad por tramo y diodo de datos	Define las señales que se leen
Superintendencia de planificación minera	Plan que cambia sin registro	Versiones del plan y cumplimiento por turno	Valida el versionado en la marcha blanca
Jefatura de mantenimiento	Alertas que nadie mira	Vista única y reglas propias con límite semanal	Define y aprueba cada regla de alerta
Metalurgistas y laboratorio químico	Transcribir y perder los factores	Resultados directos y factores documentados	Documenta los factores en los primeros meses
Personal del CIO	Información que sólo existe en faena	Tableros de turno y vista integrada	Usuarios piloto de los tableros
Supervisores y despachadores	Más pantallas y más tiempo	Razón del cambio con un clic	Diseñan la taxonomía de demoras
Operadores de equipos	Pantallas inútiles con guantes y sol	Botonera sin pantalla	Prueban la botonera de día y de noche
Sindicato	Uso de la biometría	Verificación uno a uno y plantilla cifrada	Mesa de trabajo desde el mes 2
Empresas contratistas	Rechazos y viajes perdidos	Portal con avisos de vencimiento	Capacitación por empresa antes de la marcha blanca
Compradores internacionales	Evidencia verificable del origen	Portal para Compradores	Revisión de un lote piloto con el comprador en 2028



Media firma · Representante Legal

Grupo de interés	Preocupación principal	Respuesta de la solución	Forma de participación
Autoridad ambiental	Evidencia verificable de los reportes	Reportes firmados generados desde SITCO	No participa en el diseño; recibe los reportes generados desde SITCO
TI	Operar la solución con un equipo de once personas	Mesa de ayuda 24x7, centro de operaciones y transferencia de la parametrización, los usuarios y los reportes (3.1.3)	Valida con el proyecto la identidad federada, el aislamiento de la red de control y lo que se transfiere a su equipo
Seguridad y Salud Ocupacional	Registros de incidentes y fatiga con acción documentada	Registros digitales en la App SITCO Terreno y alertas de fatiga que escalan si no tienen acción (3.4.2.6)	Valida los formularios digitales y la acción exigida a cada alerta antes de la marcha blanca de la Etapa 2
Sustentabilidad y Asuntos Regulatorios	Reportes ambientales y huella de carbono armados a mano	Reportes y huella generados desde SITCO (3.4.2.7)	Valida el cálculo del agua por área y de la huella antes de la marcha blanca de la Etapa 2
Autoridad minera	Registros de seguridad trazables para la fiscalización	Registros firmados con firma electrónica avanzada (3.4.2.6)	No participa en el diseño; recibe los registros que solicita en la fiscalización
Comunidad del convenio	Indicadores de empleo y compras locales construidos hoy con planillas	Indicadores de empleo local y compras locales construidos desde el dato de origen en Cumplimiento Ambiental	No participa en el diseño; recibe los indicadores semestrales

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 8, pp. 13-18).

De la tabla se ve que los grupos que usan la solución participan en su diseño o en su validación, y que la mayoría lo hace antes de la marcha blanca de su etapa; las autoridades y la comunidad reciben sus resultados.



Media firma · Representante Legal